2026-2 LEMON 선형대수학 스터디 자료

참고문헌: 프리드버그 선형대수학, 개발자를 위한 실전 선형대수학, 개발자를 위한 필수 수학, 밑바닥부터 시작하는 딥러닝1

벡터의 정의

- 기하학적 의미의 정의 : 크기와 방향을 가진 물리량
- 공학적 의미의 정의 : 순서가 부여된 숫자들의 나열
- 수학적 의미의 정의 : 벡터공간 V의 원소

스칼라의 정의

- 방향 없이 크기만 가진 물리량
- 일반적으로 실수 또는 복소수 값을 가진다.

행렬의 정의

- 직사각형 모양의 숫자 배열. 벡터를 가로 또는 세로 방향으로 확장한 것
- 행 : 행렬의 가로선
- 열 : 행렬의 세로선
- 행렬은 벡터 또는 행렬이 여러 개 쌓인 구조로도 해석할 수 있다.

차원

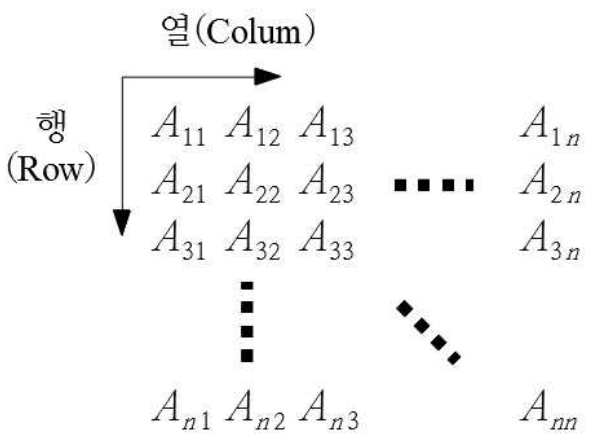
- 벡터의 차원 (길이) : 벡터가 가진 원소의 수 (R^N으로 표기)
- 행렬의 차원 (길이) : 행과 열의 개수. (행 개수, 열 개수)로 표기

벡터의 종류

- 열벡터 : 열 방향으로 나열된 벡터
- 행벡터 : 행 방향으로 나열된 벡터.

▶ 일반적인 벡터는 열벡터이기 때문에, 행벡터를 표현할 때는 가로로 원소를 나열하거나 a^T표기를 사용

- 영벡터 : 원소가 모두 0인 벡터
- 행렬의 관점에서 행벡터는 (1, n), 열벡터는 (n, 1) 행렬로 해석할 수 있다.



행렬의 종류

- 정방행렬 : 정사각형 모양 행렬
- 전치행렬 : 행과 열을 맞바꾼 행렬 (A^T 로 표기)
- 대칭행렬 : 전치 행렬이 자기 자신인 행렬
- 대각행렬 : 주대각선(오른쪽 아래로 내려가는 대각선)으로 내려가지 않는 원소는 0인 행렬
- 상삼각행렬 : 주대각선 아래 원소가 모두 0인 행렬
- 하삼각행렬 : 주대각선 위 원소가 모두 0인 행렬
- 영행렬: 모든 원소가 0인 행렬
- 단위행렬 : 대각원소(주대각선의 원소)가 모두 1이고, 비대각원소는 모두 0인 정방행렬

선형가중결합 (Linear Weighted Combination)

- 벡터와 가중치를 곱한 후 더하는 것. 선형가중결합한 값은 언제나 벡터이다.

2.2 선형 가중 결합

선형 가중 결합linear weighted combination은 여러 변수마다 가중치를 다르게 주어 정보를 혼합하는 방법입니다. 이 기초 연산을 **선형 혼합**linear mixture 또는 **가중 결합**weighted combination이라고도 합니다(**선형**이라고 가정). 때로는 **가중** 대신 **계수**coefficient라는 용어를 사용하기도 합니다.

선형 가중 결합은 단순하게 말하면 스칼라-벡터 곱셈을 한 다음 합하는 것입니다. 벡터 집합에서 각 벡터에 스칼라를 곱한 다음 이들을 더해 하나의 벡터를 만듭니다(식2-1).

식 2-1 선형 가중 결합

$$w = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n$$

선형독립과 선형종속

- 선형종속: 벡터들끼리 선형가중결합으로 나타낼 수 있는 관계

$\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\5\end{bmatrix}$는 $\begin{bmatrix}2\\5\end{bmatrix} = 1\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$로 표현할 수 있기 때문에 선형종속이다.

$\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}8\\8\end{bmatrix}$는 선형가중결합으로 표현할 수 없기 때문에 선형독립이다.

- 부분공간, 생성: 벡터들을 무한히 선형결합한 결과의 집합
- 열공간 : 열벡터들의 생성. C(A) 또는 range(A)로 표기한다.
- 선형독립한 벡터의 개수만큼 생성할 수 있는 공간의 차원이 결정된다.

▶ [0,1], [1,0]은 선형독립한 두 개의 벡터이므로 2차원 평면을 생성할 수 있다.

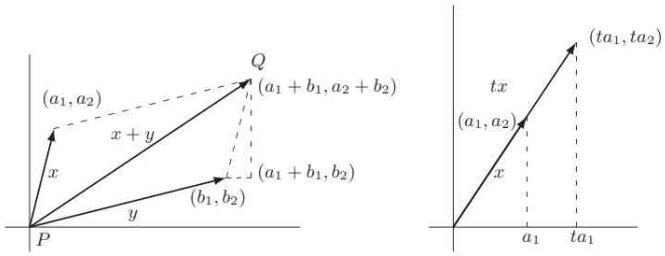
- 기저 : 벡터들이 서로 선형독립이고 일정한 부분공간을 생성한다면 그 벡터들은 부분공간의 기저라고 부른다.
- 데카르트 기저벡터: $\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$는 가중치들의 무한한 선형가중결합으로 3차원 공간을 생성할 수 있다. 즉, 3차원 좌표계를 표현하는 기저벡터이다.

행렬과 벡터의 연산: 덧셈과 뺄셈

- 두 대상은 차원이 같아야 하며 각각의 원소를 더한다.

행렬과 벡터의 연산: 스칼라곱

- 각각의 원소에 스칼라배만큼 곱한다.



[그림 1.2] 벡터의 합과 벡터의 스칼라 곱

벡터 합과 스칼라곱의 기하학적 해석

벡터와 벡터의 곱셈 (내적, 점곱, dot product)

- $A^T B$, $< A, B >$, 또는 $A \bullet B$ 로 표기.
- 두 대상의 차원이 같아야 하며 각각의 원소를 곱한 후 더한다.
- 벡터의 내적은 분배법칙이 성립한다.

식 1-10 내적 계산의 예

$$\begin{aligned}[1\ 2\ 3\ 4] \cdot [5\ 6\ 7\ 8] &= 1\times 5 + 2\times 6 + 3\times 7 + 4\times 8 \\ &= 5 + 12 + 21 + 32 \\ &= 70\end{aligned}$$

- 내적의 공학적 정의: $\sum_{i=1}^{n} a_i b_i$ (유사성 또는 매핑의 척도)
- 내적의 기하학적 정의: $\cos(\theta_{v,w}) \| v \| \| w \|$
- $\cos(\theta_{v,w}) \| v \| \| w \| = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$ (증명은 생략)
- 두 벡터가 직각(직교)일 경우 코사인 값은 0이고, 두 벡터가 평행할 경우 코사인 값이 1이다.

행렬과 벡터의 연산: 아다마르곱

- $A \odot B$ 로 표기한다.
- 두 대상은 차원이 같아야 하며 각각의 원소를 곱한다.

행렬과 행렬의 곱셈 (표준 행렬 곱셈)

- 차원에 대한 조건: (M, N) x (N, K) = (M, K)
- 행렬끼리의 곱셈은 교환법칙이 성립하지 않는다.

여기서 중요한 점이 있습니다. **행렬 곱셈은 '내부' 차원의 수가 일치할 때만 유효하고 곱셈 행렬의 크기는 '외부' 차원의 수로 정의됩니다.** [그림 4-3]을 참고하세요.

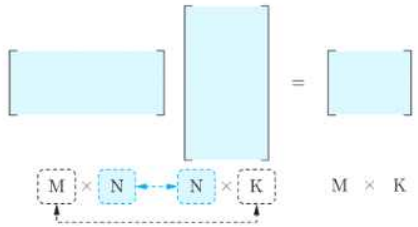


그림 4-3 행렬 곱셈 유효성과 시각화

공식적으로 행렬 곱셈은 왼쪽 행렬의 열 수가 오른쪽 행렬의 행 수와 같을 때 유효합니다. 그리고 곱셈 행렬의 크기는 왼쪽 행렬의 행 수와 오른쪽 행렬의 열 수로 정의됩니다. 차라리 '내부/외부' 표현으로 기억하는 것이 더 쉽습니다.

여기까지만 봐도 행렬 곱셈이 일반적인 교환 법칙을 따르지 않는다는 것은 쉽게 알 수 있습니다. AB는 유효하지만 BA 는 유효하지 않을 수 있습니다. 또한 두 곱셈이 모두 유효하더라도(예를 들어 두 행렬이 모두 정방) 결과는 서로 다를 수 있습니다. 즉 C= AB 및 D=BA 라면 일반적으로는 C≠D입니다(일부 특수한 경우에는 같지만 일반적으로 같다고 볼 수 없습니다).

표기법에 유의하세요. 아다마르곱은 점 원(A⊙B)으로 표시하지만 행렬 곱셈은 아무런 기호 없이(AB) 두 행렬을 나란히 적습니다.

식 4-1 행렬 곱셈 예제

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2a+3c) & (2b+3d) \\ (4a+5c) & (4b+5d) \end{bmatrix}$$

행렬 곱셈이 어떻게 동작하는지 기억하는 데 도움이 되도록 [그림 4-4]는 손가락으로 곱셈을 그려서 기억하는 요령을 보여 줍니다.

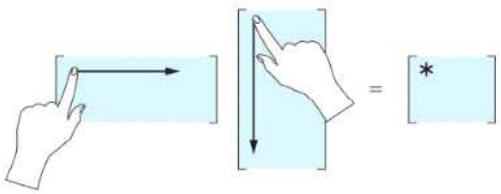


그림 4-4 행렬 곱셈을 나타낸 손가락 움직임

- 표준 행렬 곱셈의 해석: 앞 행렬의 I행과 뒤 행렬의 j열을 내적한 결과(유사도의 모음)이다.
- 표준 행렬 곱셈의 응용: 셀프 어텐션 매커니즘



- 토큰 임베딩 〉 Query 생성 〉 Key 생성 및 전치 〉 행렬 곱 〉 특정 토큰과 다른 토큰들과의 상관관계를 포착한 어텐션 스코어 산출

행렬과 벡터의 곱셈 (행렬-벡터 곱셈)

- 벡터를 (1, N) 행렬의 관점에서 바라본다면 조건과 방법은 표준 행렬 곱셈과 동일하다.
- 행렬과 벡터의 곱은 항상 벡터이다.

표준 행렬 곱셈을 바라보는 세 가지 관점

행렬은 여러 개의 벡터 또는 여러 개의 행렬이 축적된 구조라고 볼 수 있다 (블록행렬).

$\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\5 & 6 & 7 & 8\\9 & 10 & 11 & 12\end{bmatrix}$ 는 4개의 열벡터 또는 3개의 행벡터 또는 2개의 3x2 행렬을 쌓은 행렬이다.

1. 내적

$$AB = \begin{bmatrix}a_1^T\\a_2^T\\a_3^T\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1 b_2 b_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a_1^T b_1 & a_1^T b_2 & a_1^T b_3\\a_2^T b_1 & a_2^T b_2 & a_2^T b_3\\a_3^T b_1 & a_3^T b_2 & a_3^T b_3\end{bmatrix}$$

2. rank-1 행렬의 합
3. 열 공간

$Ax = \begin{bmatrix}a_1 a_2 a_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$ 라고 가정할 때, x1, x2, x3는 임의의 실수가 될 수 있다. 즉 3차원 좌표 평면 위 임의의 입력값 조합이다. Ax 는 열벡터인 a1 a2 a3가 선형가중결합을 할 수 있는 모든 경우의 수, 즉 열벡터들이 생성해낼 수 있는 공간을 의미한다.

행렬-벡터 곱셈을 바라보는 두 가지 관점

- 행렬A와 벡터x의 곱셈을 Ax라고 하자.

1. 선형 가중 결합의 또 다른 표현 방식 (A를 데이터, x를 가중치로 바라봄)

선형 가중 결합

이전 장에서는 별도의 스칼라와 벡터를 가지고 개별적으로 곱해서 선형 가중 결합을 계산했습니다. 하지만 여러분은 이제 이전 장을 시작할 때보다 더 많은 지식을 얻은 상태입니다. 따라서 이제 선형 가중 결합을 계산할 때 더 낫고, 간결하면서, 확장성이 좋은 방법을 배울 준비가 되었습니다. 즉 각 벡터를 행렬에 넣고 가중치를 벡터의 원소로 넣는 것입니다. 그리고 곱해 보세요. 다음은 수치 예제입니다.

$$4\begin{bmatrix}3\\0\\6\end{bmatrix}+3\begin{bmatrix}1\\2\\5\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{bmatrix}3&1\\0&2\\6&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\3\end{bmatrix}$$

- $a_0x_0 + a_1x_1 + a_2x_2 = [a_0\,a_1\,a_2]\begin{bmatrix}x_0\\x_1\\x_2\end{bmatrix}$

- 이때, a0, a1, a2는 행렬 A의 열벡터이다.

2. 열벡터에 주는 기하학적 변환 (A를 가중치, x를 데이터로 바라봄)

- 벡터에 행렬을 곱함으로써 벡터의 길이를 늘리거나 회전할 수 있다.
- 선형변환 : 기저벡터에 행렬을 곱하고 더함으로써 원하는 벡터를 만들어내는 것
- 선형변환과 선형가중결합은 같은 것을 지칭한다.

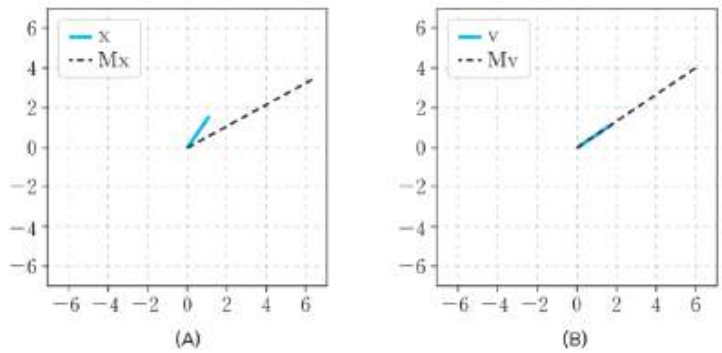


그림 4-5 행렬-벡터 곱셈 예제

행렬과 벡터의 곱셈 정리

$$\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=[a\,b\,c]\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=ax+by+cz$$

$$\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=(error)$$

$$\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix}[x\,y\,z]=\begin{bmatrix}ax&ay&az\\bx&by&bz\\cx&cy&cz\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}ax+by+cz\\dx+ey+fz\\gx+hy+iz\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x&z\\y&r\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}ax+by,\ az+br\\cx+dy,\ cz+dr\end{bmatrix}$$

행렬의 응용: 연립방정식의 해

다음 방정식을 행렬로 나타내보자.

$$x+2y=4 \qquad [1\,2]\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=4$$

$$2x+5y=9 \qquad [2\,5]\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=9$$

이때 x와 y가 동일한 해를 지칭하고 있다면, 두 방정식은 연립일차방정식이 되고, 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\begin{bmatrix}1&2\\2&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\9\end{bmatrix}$$

해가 여러 쌍을 가지고 있더라도 동일하게 행렬로 표현할 수 있다.

$$x_1+2y_1=4 \qquad x_2+2y_2=3$$
$$2x_1+5y_1=9 \qquad 2x_2+5y_2=7$$

$$\begin{bmatrix}1&2\\2&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1&x_2\\y_1&y_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&3\\9&7\end{bmatrix}$$

이처럼, 모든 다항식을 행렬의 형태로 나타냄으로써 연립방정식의 풀이를 선형대수학의 관점에서 해결할 수 있게 된다.

선형대수학의 기본적인 사용 사례는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 역행렬을 배우기에도 좋은 예입니다. 다음과 같은 방정식이 주어졌을 때 x, y, z의 해를 구해야 한다고 가정해봅시다.

$$4x+2y+4z=44$$
$$5x+3y+7z=56$$
$$9x+3y+6z=72$$

세 개의 변수를 분리하기 위해 다양한 대수 연산을 직접 실험해볼 수 있습니다. 하지만 컴퓨터로 이 문제를 풀려면 다음과 같이 행렬로 표현해야 합니다. 계수는 행렬 A로, 방정식의 오른쪽에 있는 값은 행렬 B로, 미지의 변수는 행렬 X로 추출합니다.[7]

$$A=\begin{bmatrix}4&2&4\\5&3&7\\9&3&6\end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix}44\\56\\72\end{bmatrix}$$

$$X=\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}$$

선형 연립 방정식의 함수는 $AX=B$입니다. 행렬 X를 행렬 A로 변환해 행렬 B를 만들어야 합니다.

$$AX=B$$

$$\begin{bmatrix}4&2&4\\5&3&7\\9&3&6\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}44\\56\\72\end{bmatrix}$$

인공지능 기초 용어 정리

인공지능
- 인간 지능이 필요한 작업을 컴퓨터 시스템이 대신 수행하는 기술

머신러닝
- 데이터와 결괏값으로 규칙을 찾아내는 과정

딥러닝
- 데이터의 특징 추출 과정 없이 학습과정에서 스스로 특징을 추출하는 머신러닝 방법론

지도학습
- 학습 데이터에 정답(레이블)이 명시되어 있는 학습 알고리즘

회귀분석
- 변수 간의 관계를 파악하여 독립변수로부터 종속변수의 값을 추정하는 방법

분류분석
- 새로운 데이터의 레이블을 스스로 판별하는 방법

비지도 학습
- 학습 데이터에 정답이 명시되어 있지 않아 스스로 학습하는 알고리즘

신경망 (퍼셉트론)
- 입력층, 은닉층, 출력층으로 구성되어 있으며 데이터를 입력받아 결과를 반환받는 학습 알고리즘

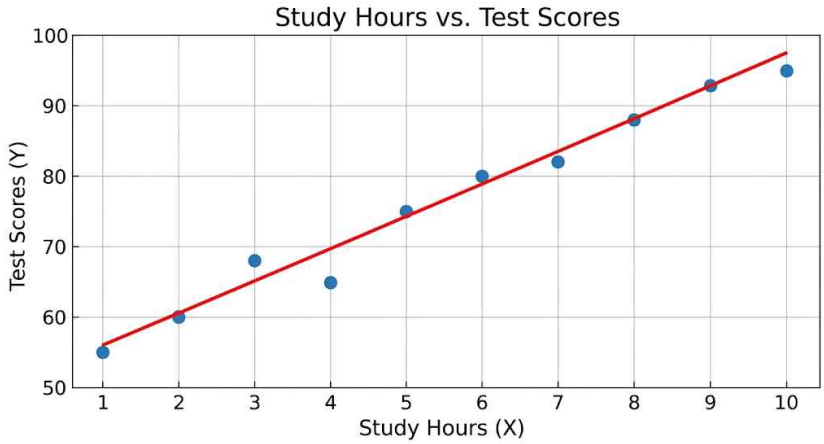
비선형회귀
- 활성화 함수 또는 다른 회귀식을 사용하여 선형 관계 이외의 관계를 탐지하는 학습 알고리즘

- 선형회귀

다음 데이터가 주어졌다고 하자.

공부시간	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
성적	55	60	68	65	75	80	82	88	93	95

우리는 임의의 공부시간에 따라 학생의 성적을 예측해주는 모델을 고안해야 한다. 예를 들어 공부 시간이 11시간, 4.5시간 6.5시간일 경우의 예상 성적 같은 것들이다. 데이터 분포를 보고 모델이 선형이라는 가정을 세우고 기존의 데이터와 모델의 예측값이 최소가 되도록 계산하는 과정을 선형회귀라고 한다.



선형회귀에서는 모델(회귀식)을 다음과 같이 가정한다. 독립변수가 1개인 선형회귀를 단순선형회귀, 독립변수가 여러 개인 선형회귀를 다중선형회귀라고 한다.

$$\hat{y} = wx + b$$

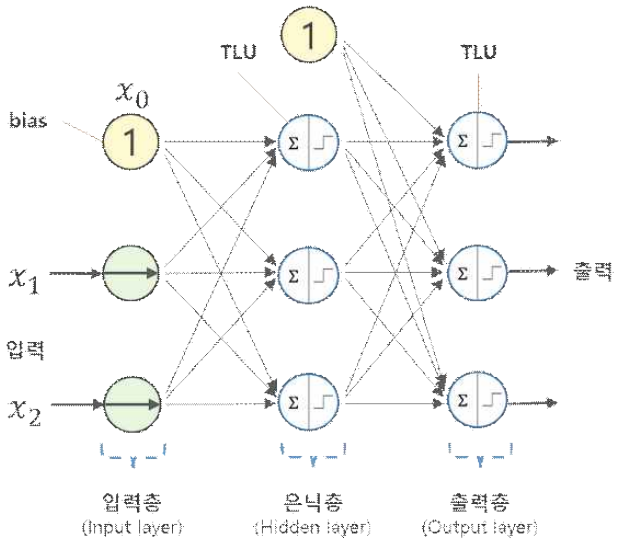
w는 가중치, b는 편향이라고 한다. 선형회귀에서는 기존값과 예측값의 오차가 최소가 되는 것을 목적으로 가중치와 편향을 찾는다. 이러한 오차를 나타내는 함수를 손실함수(Loss function)라고도 한다.

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y_i})^2$$

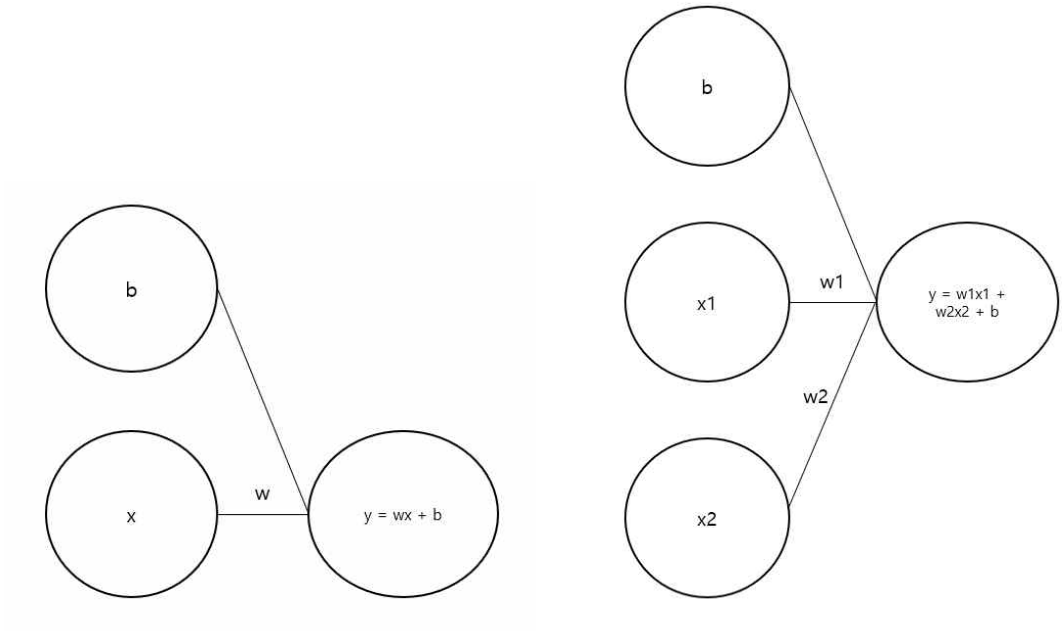
오차역전법(back propagation)은 가중치와 편향을 찾는 수학적인 알고리즘이다. 오차역전법에서는 편미분을 이용해 가중치와 편향을 서서히 업데이트하여 손실이 최소화가 되는 지점을 찾는다. 이렇게 손실함수의 값이 최소가 되도록 하는 가중치와 편향을 찾는 것이 인공지능에서 말하는 학습의 정의이다.

- 선형회귀

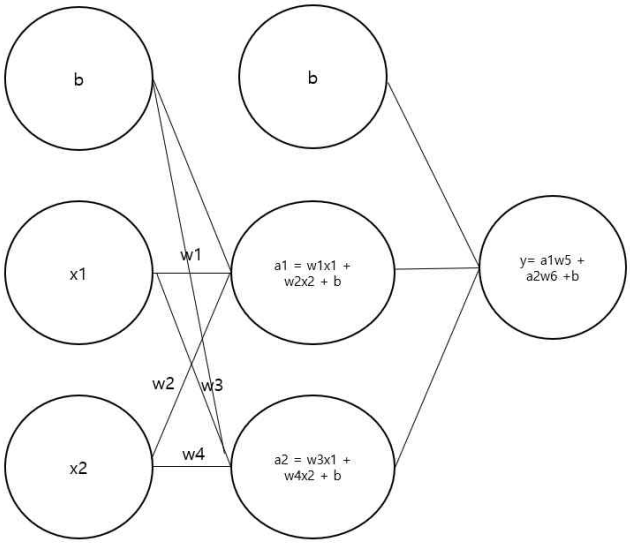
선형회귀는 주어진 데이터가 선형성을 지닐 경우 유용하지만, 데이터의 분포가 비선형적일 경우 예측 성능이 떨어진다. 이러한 한계를 극복하기 위해 인공신경망과 활성화 함수라는 개념이 등장한다. 인공신경망의 구조는 다음과 같다.



독립변수가 1개인 단순선형회귀와 2개인 다중선형회귀를 신경망으로 나타내면 다음과 같다.



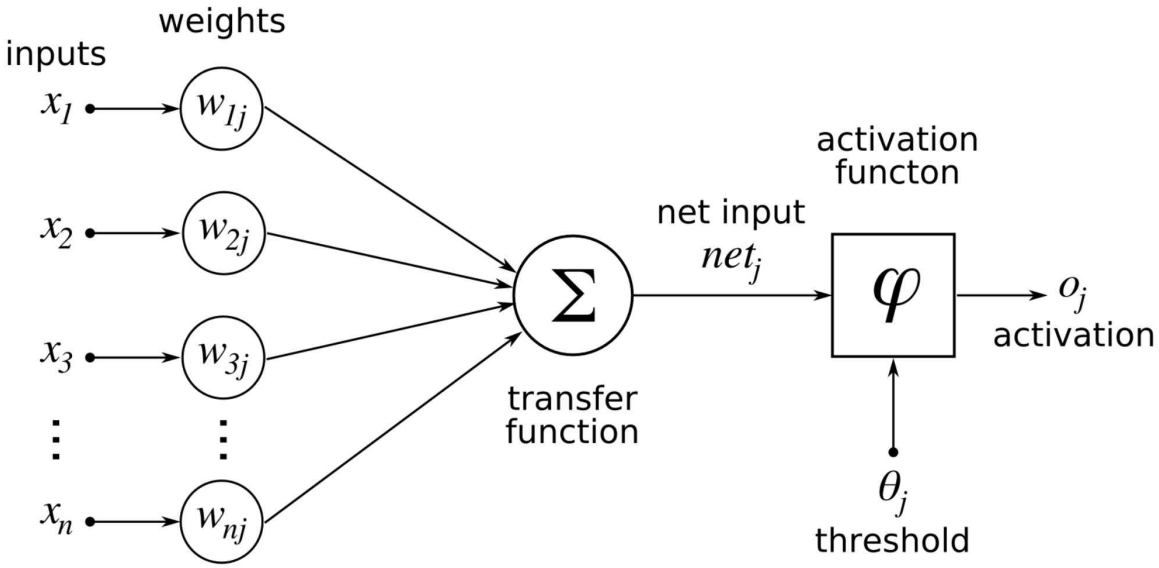
이때, 은닉층과 출력층을 구분하여 변수를 더 추가한다면 신경망을 '깊게' 만들어 복잡한 데이터에 대해서도 모델링할 수 있다.



은닉층까지의 연산을 행렬과 벡터의 연산으로 간단하게 나타낼 수 있다.

$$\begin{bmatrix} b & w_1 & w_2 \\ b & w_3 & w_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b + w_1 x_1 + w_2 x_2 \\ b + w_3 x_1 + w_4 x_2 \end{bmatrix}$$

그러나 은닉층을 아무리 깊게 하더라도 선형변환을 중첩한 결과는 언제나 선형성의 결과를 도출하기 때문에, 중간에 활성화함수를 넣어 비선형성을 포착한다.



심화: 벡터와 행렬의 수학적 정의

- 체(field) : 원소끼리의 사칙연산(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈)의 결과가 포함되는 집합

* 체가 아닌 집합: 자연수 집합 N, 정수 집합 Z

- 벡터공간(선형공간) : 체 F에서 다음 8가지 조건과 합과 스칼라 곱 연산을 만족하는 집합

(VS1) 모든 $x, y \in \mathbf{V}$에 대하여 $x+y=y+x$이다. (덧셈의 교환법칙)
(VS2) 모든 $x, y, z \in \mathbf{V}$에 대하여 $(x+y)+z=x+(y+z)$이다. (덧셈의 결합법칙)
(VS3) 모든 $x \in \mathbf{V}$에 대하여 $x+0=x$인 $0 \in \mathbf{V}$이 존재한다.
(VS4) 각 $x \in \mathbf{V}$마다 $x+y=0$인 $y \in \mathbf{V}$가 존재한다.
(VS5) 각 $x \in \mathbf{V}$에 대하여 $1x=x$이다.
(VS6) 모든 $a, b \in F$와 모든 $x \in \mathbf{V}$에 대하여 $(ab)x=a(bx)$이다.
(VS7) 모든 $a \in F$와 모든 $x, y \in \mathbf{V}$에 대하여 $a(x+y)=ax+ay$이다.
(VS8) 모든 $a, b \in F$와 모든 $x \in \mathbf{V}$에 대하여 $(a+b)x=ax+bx$이다.

VS1: 덧셈의 교환법칙, VS2: 덧셈의 결합법칙, VS3: 덧셈의 항등원, VS4: 덧셈의 역원
VS5: 곱셈의 항등원, VS6: 곱셈의 결합법칙, VS7, VS8: 좌우 분배법칙

- 합(sum)은 $\mathbf{V}$의 두 원소 x, y에 대하여 유일한 원소 $x+y \in \mathbf{V}$를 대응하는 연산이다. 이때, $x+y$는 x와 y의 합이라 한다.
- 스칼라 곱(scalar multiplication)은 체 F의 원소 a와 벡터공간 $\mathbf{V}$의 원소 x마다 유일한 원소 $ax \in \mathbf{V}$를 대응하는 연산이다. 이때, ax는 a와 x의 스칼라 곱(product)이라 한다.

벡터공간의 체 F는 주로 실수 또는 복소수이다.
벡터공간 V의 원소는 벡터이다.

$a_1, a_2, \ldots, a_n$이 체 F의 원소일 때, $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ 꼴의 수학적 대상을 F에서 성분을 가져온 n순서쌍(n-tuple)이라 한다. 순서쌍을 구성하는 원소 $a_1, a_2, \ldots, a_n$을 n순서쌍의 성분(entry 또는 component)이라 한다. F에서 성분을 가져온 두 n순서쌍 $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$과 $(b_1, b_2, \ldots, b_n)$은 $a_i=b_i$ $(i=1, 2, \ldots, n)$일 때, 같다(equal)고 정의한다.

예제 1 체 F에서 성분을 가져온 모든 n순서쌍의 집합을 $\mathbf{F}^n$이라 표기한다. $u=(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbf{F}^n$, $v=(b_1, b_2 \ldots, b_n) \in \mathbf{F}^n$, $c \in F$일 때, 합과 스칼라 곱을 다음과 같이 정의하면 이 집합은 F-벡터공간이다.

$$u+v=(a_1+b_1, a_2+b_2, \ldots, a_n+b_n), \quad cu=(ca_1, ca_2, \ldots, ca_n)$$

행렬은 벡터의 확장 개념이다. 행렬의 각 행은 Fn행벡터로, 각 열은 Fm열벡터로 표현할 수 있으며, Fn행벡터는 1xn 행렬로, Fm열벡터는 mx1 행렬로 나타낼 수 있다.

예제 2 성분이 체 F의 원소인 모든 $m \times n$ 행렬의 집합은 $\mathbf{M}_{m\times n}(F)$라 표기한다. $A, B \in \mathbf{M}_{m\times n}(F)$, $c \in F$일 때, 합과 스칼라 곱을 다음과 같이 정의하면 $\mathbf{M}_{m\times n}(F)$는 벡터공간이다.

$$(A+B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}, \quad (cA)_{ij} = cA_{ij} \quad (\text{단, } 1 \le i \le m, 1 \le j \le n)$$

예제 3 체 F의 공집합이 아닌 집합 S를 생각하자. $\mathcal{F}(S,F)$는 S에서 F로 가는 모든 함수의 집합이다. $\mathcal{F}(S,F)$에서 모든 $s \in S$에 대하여 $f(s) = g(s)$일 때, 두 함수 f, g는 **같다**고 한다. $f, g \in \mathcal{F}(S,F), c \in F, s \in S$일 때, 합과 스칼라 곱을 다음과 같이 정의하면 $\mathcal{F}(S,F)$는 벡터공간이다.

$$(f+g)(s) = f(s) + g(s), \quad (cf)(s) = c[f(s)]$$

대수학이나 미분적분학을 학습했다면 이 정의에 이미 익숙할 것이다.

함수 f는 아래 조건을 만족시키는 정의역(domain) X, 공역(codomain) Y, 그래프(graph) R의 세 집합으로 된 순서쌍 (X, Y, R)로 정의된다.

1. $R \subset X \times Y$.
   즉, R은 X와 Y 사이의 이항 관계(binary relation)이다.
2. $\forall x \in X \exists y \in Y((x,y) \in R)$.
   즉, X의 모든 x에 대해 $(x,y) \in R$을 만족시키는 어떤 $y \in Y$가 항상 존재한다. (상의 존재성)
3. $\forall (x,y) \in R \forall (x,y') \in R(y = y')$.
   즉, x에 대해 y는 R 내에서 항상 유일하다. (상의 유일성)

계수가 체 F의 원소인 다항식(polynomial)은 다음과 같이 정의한다.

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

이때 n은 음이 아닌 정수이고, 각 a_k(x^k의 계수(coefficient))는 F의 원소이다. .

즉 벡터공간의 원소는 값, 함수, 수식 등 다양한 개게가 가능하다.

벡터공간 판정법: 스칼라곱과 합을 정의한 후, 8개의 정의에 부합한지 검증한다.

예제 4 F에서 계수를 가져온 두 다항식 f, g를 생각하자.

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad g(x) = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0$$

$m \leq n$일 때, $b_{m+1} = b_{m+2} = \cdots = b_n = 0$이라 정의하면 $g(x)$를 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$g(x) = b_n x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0$$

두 다항식의 합과 스칼라 곱을 다음과 같이 정의하면, F에서 계수를 가져온 모든 다항식의 집합은 벡터공간이다.

$$f(x) + g(x) = (a_n + b_n)x^n + (a_{n-1} + b_{n-1})x^{n-1} + \cdots + (a_1 + b_1)x + (a_0 + b_0)$$
$$cf(x) = ca_n x^n + ca_{n-1}x^{n-1} + \cdots + ca_1 x + ca_0 \quad (\text{이때, } c\text{는 임의의 스칼라})$$

이 벡터공간을 $\mathbf{P}(F)$라 쓴다.

부분공간: 벡터공간 V의 부분집합 W가 벡터공간 V의 조건을 만족할 때, W는 V의 부분공간이다.

성질 1 모든 $x \in \mathbf{W}$, $y \in \mathbf{W}$에 대하여 $x + y \in \mathbf{W}$이다(**W는 덧셈에 대하여 닫혀있다**).
성질 2 모든 $c \in F$와 모든 $x \in \mathbf{W}$에 대하여 $cx \in \mathbf{W}$이다(**W는 스칼라 곱에 대하여 닫혀있다**).
성질 3 **W**는 영벡터를 포함한다.
성질 4 **W**에 속한 모든 벡터의 덧셈에 대한 역벡터는 **W**의 원소이다.

정의 **V**는 벡터공간이고, S는 **V**의 공집합이 아닌 부분집합이라 하자. 유한개의 벡터 $u_1, u_2, \ldots, u_n \in S$와 스칼라 $a_1, a_2, \ldots, a_n$에 대하여 다음을 만족하는 벡터 $v \in \mathbf{V}$는 S의 **일차결합(linear combination)**이라 한다.

$$v = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n$$

이때, v는 벡터 $u_1, u_2, \ldots, u_n$의 일차결합이고 $a_1, a_2, \ldots, a_n$은 이 일차결합의 **계수(coefficient)**이다.